

4) a)  $L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}$   
 $T = \{a, b\}$   $N = \{S, A, B\}$   
 $G = (\{a, b\}, \{S, A, B\}, P, S)$   
 $P:$   
 $S \rightarrow AB$   
 $A \rightarrow aA$   
 $A \rightarrow a$   
 $B \rightarrow bB$   
 $B \rightarrow b$

Тип грамматики: конт. - свод. гр (тип 2)

Тип языка: контекстно-свободный язык  
 (каждое правило из  $P$  имеет вид  $A \rightarrow \beta$   
 $A \in N, \beta \in (T \cup N)^*$ )

b)  $L = \{a^2 c b^2 c^2 \mid a, b, c \in \{a, b\}^*\}$

$T = \{a, b, c\}$   $N = \{S, A\}$   
 $G = (\{a, b, c\}, \{S, A\}, P, S)$   
 $P:$   
 $S \rightarrow A c A c A c$   
 $A \rightarrow aA$   
 $A \rightarrow bA$   
 $A \rightarrow \epsilon$

Тип грамматики: конт. - свод. гр (тип 2)

Тип языка: контекстно-свободный язык  
 (каждое правило из  $P$  имеет вид  $A \rightarrow \beta$   
 $A \in N, \beta \in (T \cup N)^*$ )

c)  $L = \{a_1 a_2 \dots a_n a_n \dots a_2 a_1 \mid a_i \in \{0, 1\}, n \geq 1\}$

$T = \{0, 1\}$   $N = \{S\}$

$G = (\{0, 1\}, \{S\}, P, S)$

$P:$   
 $S \rightarrow 0S0$   
 $S \rightarrow 1S1$   
 $S \rightarrow 0$   
 $S \rightarrow 1$  } 1 символ  
 $S \rightarrow \epsilon$

Тип грамматики: конт. - свод. гр (тип 2)

Тип языка: контекстно-свободный язык

5) a)  $P: S \rightarrow AB \mid ASB$

$A \rightarrow a$   
 $aB \rightarrow b$   
 $bB \rightarrow bB$

$ASB \rightarrow A^n B^n \rightarrow a^n B^n = a^{n-1} b B^{n-1} = a^{n-1} b^n$   
 $AB \rightarrow aB \rightarrow b$

каждое правило из  $P$  имеет вид  $\alpha \rightarrow \beta$ , где  $\alpha = \xi_1 A \xi_2$ ,  $\beta = \xi_1 \gamma \xi_2$

$A \in N$   $\gamma \in (T \cup N)^+$ ,  $\xi_1, \xi_2 \in (T \cup N)^* \Rightarrow$  является контекстно-зависимый

Тип языка: 1 (к-з)

$L = \{a^{n-1} b^n \mid n \geq 1\}$

$S \rightarrow aSb \mid b$

$G = (\{a, b\}, \{S\}, P, S)$

b)  $S \rightarrow 1A0$

$1A \rightarrow 11A0101$

$S \rightarrow 1A0 \rightarrow 010$

$S \rightarrow 1A0 \rightarrow 11A00 \rightarrow 111A000 \rightarrow 1101000$

$11111A00000 \rightarrow 11110100000$   
 $1111A0000 \rightarrow 111010000$   
 $111A000 \rightarrow 1101000$   
 $11A00 \rightarrow 110100$   
 $1A0 \rightarrow 010$

$1A \rightarrow 11A0$  имеет вид  $\xi_1 A \xi_2 \rightarrow \xi_1 \gamma \xi_2$ ,  $A \in N$ ,  $\xi_1, \xi_2 \in (T \cup N)^*$ ,  $\gamma \in (T \cup N)^+$

мин. азбука:  $\{0, 1\}$

$$L = \{1^n 0 1 0 0^n, n \geq 0\}$$

$$P: S \rightarrow 0S0$$

$$0S0 \rightarrow 10S00 \mid 010$$

$$G = \{\{0, 1\}, \{S\}, P, S\}$$

$$6) a) S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow a \mid Aa$$

$$B \rightarrow b \mid Bb$$

$$L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}$$

$$S \rightarrow AS \mid SB \mid AB$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow AS \rightarrow AAB \\ \quad \rightarrow SB \rightarrow ABB \end{array} \right\} a^m b^n$$

$$L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}$$

$$L(G_1) = L(G_2) \Rightarrow \underline{\text{абу экв}}$$

$$bcBc$$

$$b) S \rightarrow aSL \mid aL$$

$$L \rightarrow Kc$$

$$cK \rightarrow Kc$$

$$K \rightarrow b$$

$$S \rightarrow aSL$$

$$\begin{array}{l} aSL \\ \downarrow \\ aKL \\ \downarrow \\ aKcL \rightarrow aabcl \end{array}$$

$$\downarrow aabcl$$

$$\downarrow aabckc$$

$$\downarrow aabcbcb$$

- не можем дать  
нагрузки из правой

$$\Rightarrow \underline{\text{не эквив}}$$

$$S \rightarrow aSBc \mid abc$$

$$cB \rightarrow Bc$$

$$bB \rightarrow bb$$

$$abbc$$

$$S \rightarrow aSBc \rightarrow aabcbBc \rightarrow aabBcc$$

$$\rightarrow aabbbcc$$

$$aSBc \rightarrow aabcbBc$$

$$\downarrow aabcbBc$$

$$\downarrow aabcbBcBc$$

$$\downarrow abBcbBc$$

$$\downarrow abBcbBc$$

$$\downarrow abBcbBc$$

$$\begin{array}{l} bBc \\ \downarrow \\ a^n b^n c^n \end{array}$$